

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen beschreibt eine Zielfunktion fuer das Problem "Maximiere den Flaecheninhalt eines Rechtecks mit gegebenem Umfang  $U = 20 \text{ m}$ "? Die Seiten seien  $x$  und  $y$ , wobei  $y = 10 - x$ .

☐  $A(x) = x \cdot (10 - x)$

☐  $A(x) = x + (10 - x)$

☐  $A(x) = 2x + 2(10 - x)$

☐  $A(x) = x^2 - 10x$

**Tipp:**

Flaeche eines Rechtecks = Laenge · Breite.

Die Nebenbedingung  $2x + 2y = 20$  liefert  $y = 10 - x$ .

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -x^2 + 6x - 5$  auf dem Intervall  $[0; 6]$ . An welcher der folgenden Stellen liegt das Maximum?

☐  $x = 3$

☐  $x = 0$

☐  $x = 6$

☐  $x = 5$

**Tipp:**Bilde  $f'(x)$  und setze  $f'(x) = 0$ . $f'(x) = -2x + 6$ . Loese nach  $x$  auf.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Pruefe die Randwerte: Die Funktion  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  ist auf  $[0; 4]$  definiert. Welchen Wert hat  $f$  an der Stelle  $x = 4$  (rechter Rand)?

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**Setze  $x = 4$  direkt in die Funktion ein. $f(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 + 3$ .

4

**Basis**

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Optimierungsproblem hat die Zielfunktion  $A(x) = x(12 - x)$ . Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- ☐ Das Maximum liegt bei  $x = 6$
- ☐ Das Maximum liegt bei  $x = 12$
- ☐ Die Funktion hat kein Maximum
- ☐ Das Maximum liegt bei  $x = 0$

**Tipp:**

$A(x) = 12x - x^2$ . Bilde  $A'(x)$  und setze  $= 0$ .

$A'(x) = 12 - 2x = 0 \rightarrow x = ?$

5

**Standard**

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

## Dose optimieren — maximales Volumen

Eine zylindrische Dose soll aus einem Blech mit der Gesamtfläche  $150\pi \text{ cm}^2$  gefertigt werden.

Gesamtfläche  $= 2\pi r^2 + 2\pi rh = 150\pi$ . Damit gilt  $h = (75 - r^2) / r$ . Die Zielfunktion fuer das Volumen lautet  $V(r) = \pi r^2 h = \pi(75r - r^3)$ . Bei welchem Radius  $r$  (in cm) ist das Volumen maximal?

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

$V(r) = \pi(75r - r^3)$ . Bilde  $V'(r)$  und setze  $= 0$ .

$V'(r) = \pi(75 - 3r^2) = 0 \rightarrow 3r^2 = 75 \rightarrow r^2 = 25$ .

6

**Standard**

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

## Dose optimieren — minimales Material

Eine zylindrische Konservendose soll ein Volumen von  $500 \text{ ml} = 500 \text{ cm}^3$  fassen. Das verwendete Blech (Oberfläche) soll minimal sein. Mit  $V = \pi r^2 h = 500$  folgt  $h = 500 / (\pi r^2)$ . Die Zielfunktion ist  $O(r) = 2\pi r^2 + 1000/r$ . Bilde  $O'(r)$ , setze  $= 0$  und berechne den optimalen Radius  $r$  auf eine Dezimalstelle. (Hinweis: Ergebnis in cm, gerundet.)

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

$O'(r) = 4\pi r - 1000/r^2$ . Setze  $O'(r) = 0$ .

$4\pi r = 1000/r^2 \rightarrow r^3 = 1000/(4\pi) = 250/\pi$ .

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

**Gartenplanung — maximale Flaeche**

Ein rechteckiger Garten soll mit 40 m Zaun eingezaeumt werden. Eine Seite bildet eine vorhandene Mauer (kein Zaun noetig). Bestimme die Abmessungen fuer maximale Flaeche.

**Tipp:**

Zeichne eine Skizze: eine Mauer als eine Laengsseite, Zaun um die anderen drei Seiten.

Nebenbedingung:  $2x + y = 40$  ( $x$  = Breite,  $y$  = Laenge parallel zur Mauer).

$A'(x) = 40 - 4x$ . Nullstelle gibt das Maximum.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

**Produktionsoptimierung**

Ein Unternehmen hat die Kostenfunktion  $K(x) = 0.5x^2 - 20x + 500$  (Euro) fuer  $x$  Stueck ( $x \in [0; 50]$ ). Bei welcher Stueckzahl  $x$  sind die Kosten minimal?

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

Bilde  $K'(x)$  und setze  $K'(x) = 0$ .

$K'(x) = x - 20 = 0 \rightarrow x = ?$

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Bei einer Extremwertaufgabe erhaelt man die kritische Stelle  $x = 4$ . Die zweite Ableitung der Zielfunktion hat den Wert  $f''(4) = -6$ . Was folgt daraus?

- ☐ Bei  $x = 4$  liegt ein Maximum vor ( $f'' < 0$ )
- ☐ Bei  $x = 4$  liegt ein Minimum vor ( $f'' < 0$ )
- ☐ Bei  $x = 4$  liegt ein Wendepunkt vor
- ☐ Keine Aussage moeglich, da  $f''$  negativ

**Tipp:**

Das Vorzeichen von  $f''$  gibt an, ob Hoch- oder Tiefpunkt.

$f''(x) < 0 \rightarrow$  Hochpunkt (Maximum);  $f''(x) > 0 \rightarrow$  Tiefpunkt (Minimum).

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

## Festival-Buehne — optimale Sichtweite

Eine Festival-Buehne ist 8 m breit und 3 m hoch aufgehängt (Unterkante). Ein Zuschauer steht in Abstand  $x$  von der Buehne. Der Sehwinkel  $\alpha$  (in rad) kann angenaehert beschrieben werden durch  $f(x) = \arctan(11/x) - \arctan(3/x)$  fuer  $x > 0$ . Ohne Ableitungsrechnung: Bei  $x = \sqrt{33} \approx 5.74$  m ist das Maximum. Berechne  $f(\sqrt{33})$  auf zwei Dezimalstellen. (Nutze  $\arctan(11/\sqrt{33})$  und  $\arctan(3/\sqrt{33})$ .)

Antwort: \_\_\_\_\_

### Tipp:

$\arctan(11/\sqrt{33}) = \arctan(11/5.74) \approx \arctan(1.916) \approx 1.085$  rad.  
 $\arctan(3/\sqrt{33}) = \arctan(3/5.74) \approx \arctan(0.523) \approx 0.482$  rad.

11

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

## Tiny-House-Grundriss

Ein quadratisches Tiny-House-Grundstueck hat 16 m Zaun. Ein rechteckiger Innenbereich (Wohnen + Schlafen) soll durch eine Trennwand in zwei gleiche Teile geteilt werden. Der Zaun bildet drei Seiten des Rechtecks; die vierte Seite ist die Hauswand. Die Trennwand laeuft parallel zu den kurzen Seiten. Gesamtlänge Zaun + Trennwand:  $2x + y + x = 3x + y = 16$ , also  $y = 16 - 3x$ . Zielfunktion:  $A(x) = x \cdot y = x(16 - 3x)$ . Bei welchem  $x$  (in m) ist  $A$  maximal?

Antwort: \_\_\_\_\_

### Tipp:

$A(x) = 16x - 3x^2$ . Bilde  $A'(x)$  und setze  $= 0$ .  
 $A'(x) = 16 - 6x = 0 \rightarrow x = 16/6$ .

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Ordne jedem Optimierungsproblem die passende Zielfunktion (bereits mit Nebenbedingung vereinfacht) zu.

### Tipp:

Fuer das Rechteck:  $2x + 2y = 24 \rightarrow y = 12 - x \rightarrow A = xy$ .  
 Fuer die Schachtel:  $V = x^2h = 32 \rightarrow h = 32/x^2$ .  $O = x^2 + 4xh$ .

13

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

**Lieferroute — minimale Fahrtkosten**

Ein Lieferwagen faehrt von Punkt A (0|0) zu Lager B (12|0) und von dort zum Kunden C (0|5) (alle Angaben in km). Statt direkt zu A  $\rightarrow$  B  $\rightarrow$  C kann er an einem Punkt P = (p|0) auf der x-Achse abbiegen: Gesamtweg =  $p + \sqrt{(p^2 - 24p + 169)}$  fuer  $0 \leq p \leq 12$ . Finde numerisch (oder durch Ableiten) das p, das den Weg minimiert. (Tipp: Setze die Ableitung = 0 und loese. Das optimale p liegt bei  $p = 12 - 5k$  fuer ein passendes k. Das Ergebnis:  $p \approx ?$ ) Gib p auf eine Dezimalstelle gerundet an.

Antwort: \_\_\_\_\_

**Tipp:**

$f(p) = p + \sqrt{(p-12)^2 + 25}$ . Bilde  $f'(p)$ .

$f'(p) = 1 + (p-12)/\sqrt{(p-12)^2 + 25} = 0 \rightarrow (p-12)/\sqrt{(p-12)^2 + 25} = -1$ . Das ist nur moeglich wenn  $|p-12| = \sqrt{(p-12)^2 + 25}$ , was nie gilt. Pruefe Randwert  $p = 12$ :  $f(12) = 12 + 5 = 17$ .  $f(0) = 0 + 13 = 13$ . Das Minimum liegt am linken Rand — denke aber nochmal nach: P auf Strecke AB!

Korrektur: A=(0|0), B=(12|0), C=(0|5). Weg A $\rightarrow$ P + P $\rightarrow$ C =  $p + \sqrt{(p^2+25)}$ . Minimum:  $d/dp [p + \sqrt{(p^2+25)}] = 0 \rightarrow 1 + p/\sqrt{(p^2+25)} = 0$  (unloesbar fuer  $p > 0$ ). Also ist das Minimum fuer diesen Weg bei  $p=0$  (direkt von A nach C): 5 km. Fuer eine sinnvolle Aufgabe: minimiere Weg A $\rightarrow$ P $\rightarrow$ C mit P auf der Strecke  $x=0..12$ .

14

ea

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

**Optimierung mit zwei Nebenbedingungen**

Ein offener Behaelter (ohne Deckel) in Form eines Quaders soll aus  $48 \text{ cm}^2$  Blech gefertigt werden. Der quadratische Boden hat Seitenlaenge x, die Hoehe sei h. Nebenbedingung:  $x^2 + 4xh = 48 \rightarrow h = (48 - x^2) / (4x)$ . Volumen:  $V(x) = x^2h$ . Bestimme x fuer maximales Volumen.

**Tipp:**

Setze  $h = (48 - x^2)/(4x)$  in  $V = x^2h$  ein und vereinfache.

$V'(x) = 12 - (3/4)x^2$ . Setze gleich null und loese nach x auf.

Pruefe mit  $V''(x) = -(3/2)x < 0$ , dass es sich um ein Maximum handelt.

15

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Beweise-Aufgabe: Schueler Jonas behauptet, das Quadrat habe unter allen Rechtecken mit gleichem Umfang den groessten Flaecheninhalt. Analysiere seinen Beweis auf Fehler:

1. Sei der Umfang  $U = 2(x + y)$  gegeben. Dann gilt  $y = U/2 - x$ .

2. Die Flaechen ist  $A(x) = x \cdot y = x(U/2 - x) = Ux/2 - x^2$ .

3.  $A'(x) = U/2 - 2x = 0 \rightarrow x = U/2$ .

4. Da  $x = U/2$  und  $y = U/2 - U/2 = 0$ , ist das Rechteck entartet.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

**Tipp:**

Pruefe in Schritt 3: Loese  $U/2 - 2x = 0$  korrekt nach  $x$  auf.

$A'(x) = U/2 - 2x = 0 \rightarrow 2x = U/2 \rightarrow x = U/4$ .